

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ



BÁO CÁO TUẦN
MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

Giảng viên bộ môn: Kim Ngọc Bách

Sinh viên: Vũ Thị Đào

Mã sinh viên: B23DCCN123

Hà Nội – 2026

I. Khái quát nội dung thực hiện trong tuần

Trong tuần này, công việc tập trung vào việc xây dựng và đánh giá các mô hình hồi quy nhằm dự đoán cân nặng dựa trên những yếu tố đầu vào như lượng calo tiêu thụ, TDEE và thời gian. Hai mô hình chính được lựa chọn để triển khai là hồi quy tuyến tính và Random Forest, với mục đích so sánh hiệu quả dự đoán giữa phương pháp đơn giản và phương pháp phức tạp hơn.

II. Nội dung

1 Xây dựng và huấn luyện mô hình

Trước tiên, dữ liệu được xử lý để đảm bảo chất lượng đầu vào cho mô hình. Quá trình này bao gồm việc kiểm tra các giá trị thiếu, chuẩn hóa dữ liệu và chia tập dữ liệu thành hai phần là tập huấn luyện và tập kiểm tra. Sau đó, mô hình Linear Regression được huấn luyện nhằm xác định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến đầu vào và cân nặng. Song song với đó, mô hình Random Forest cũng được xây dựng để khai thác các mối quan hệ phi tuyến có thể tồn tại trong dữ liệu.

2 So sánh các mô hình

Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện, cả hai mô hình được sử dụng để dự đoán trên tập dữ liệu kiểm tra. Kết quả dự đoán được đem ra so sánh dựa trên các chỉ số đánh giá nhằm xác định mô hình nào hoạt động hiệu quả hơn. Qua quá trình này, có thể nhận thấy rằng Random Forest thường cho kết quả tốt hơn trong những trường hợp dữ liệu có tính phi tuyến, trong khi Linear Regression lại có ưu điểm về tính ổn định và dễ giải thích.

3 Đánh giá độ chính xác mô hình

Để đánh giá mức độ chính xác của các mô hình, hai chỉ số chính được sử dụng là MAE (Mean Absolute Error) và MSE (Mean Squared Error). MAE phản ánh mức sai lệch trung bình giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế, trong khi MSE nhấn mạnh hơn vào các sai số lớn thông qua việc bình phương sai số.

Kết quả cho thấy mô hình Linear Regression đạt mức sai số chấp nhận được nhưng chưa thể hiện tốt các biến động phức tạp trong dữ liệu. Ngược lại, mô hình Random Forest có giá trị MAE và MSE thấp hơn, cho thấy khả năng dự đoán chính xác hơn trong bối cảnh dữ liệu thực tế.

4 Lưu mô hình

Sau khi hoàn tất quá trình đánh giá, mô hình Random Forest được lựa chọn làm mô hình chính để sử dụng trong các bước tiếp theo. Mô hình này được lưu lại bằng các thư viện hỗ trợ như joblib hoặc pickle nhằm phục vụ cho việc triển khai và tái sử dụng sau này.

5 Kết quả đạt được

Trong tuần làm việc, đã xây dựng thành công hai mô hình hồi quy và hoàn thành việc so sánh hiệu quả giữa chúng. Kết quả cho phép lựa chọn được mô hình phù hợp hơn cho bài toán dự đoán cân nặng. Đồng thời, mô hình đã được lưu trữ để phục vụ cho các bước phát triển tiếp theo.

6 Khó khăn và hướng phát triển

Trong quá trình thực hiện, một số khó khăn được ghi nhận như dữ liệu còn hạn chế về số lượng cũng như độ đa dạng, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tổng quát hóa của mô hình. Bên cạnh đó, việc tối ưu tham số cho mô hình Random Forest vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Trong thời gian tới, cần tập trung thu thập thêm dữ liệu thực tế để cải thiện chất lượng đầu vào. Đồng thời, việc tối ưu mô hình thông qua các phương pháp như Grid Search hoặc Cross-validation sẽ giúp nâng cao hiệu suất. Ngoài ra, có thể thử nghiệm thêm các mô hình khác như Gradient Boosting để so sánh và lựa chọn phương án tối ưu hơn.

III. Kết luận

Nhìn chung, các mục tiêu đề ra trong tuần đã được hoàn thành. Việc xây dựng và đánh giá các mô hình dự đoán cân nặng đã mang lại kết quả tích cực, trong đó Random Forest thể hiện ưu thế rõ rệt trong việc xử lý dữ liệu có tính phi tuyến. Đây sẽ là nền tảng quan trọng cho các bước phát triển và triển khai hệ thống trong thời gian tới.